BAB 1: Pengantar Biologi Sel Modern & Teori Sel

Modul Kuliah & Persiapan UTBK SNBT — Biologi Molekuler

1.1 Sejarah Penemuan dan Konsep Dasar Sel

Sel merupakan unit struktural, fungsional, dan hereditas terkecil dari makhluk hidup. Istilah sel (cellula) pertama kali diperkenalkan oleh Robert Hooke pada tahun 1665 setelah mengamati sayatan gabus Quercus suber menggunakan mikroskop sederhana. Selanjutnya, Antonie van Leeuwenhoek mengamati mikroorganisme hidup yang disebut animalcula.

1.2 Tiga Pilar Teori Sel Klasik dan Modern

Matthias Schleiden (1838) dan Theodor Schwann (1839) merumuskan bahwa seluruh tumbuhan dan hewan tersusun atas sel. Rudolf Virchow (1855) menyempurnakan teori tersebut dengan prinsip "Omnis cellula e cellula" yang berarti setiap sel berasal dari sel sebelumnya melalui pembelahan. Dalam biologi modern, teori sel mencakup aliran energi metabolisme di dalam sel serta pewarisan informasi genetik melalui molekul DNA.

1.3 Ukuran Sel dan Rasio Luas Permukaan terhadap Volume

Sebagian besar sel berukuran mikroskopis antara 1 hingga 100 mikrometer. Pembatasan ukuran sel ditentukan oleh rasio luas permukaan membran plasma terhadap volume sitoplasma (SA/V ratio). Semakin besar ukuran sel, volume meningkat secara kubik sedangkan luas permukaan hanya meningkat secara kuadratik, sehingga difusi nutrisi dan pembuangan limbah menjadi kurang efisien apabila sel terlalu besar.

BAB 2: Perbandingan Sel Prokariotik dan Eukariotik

Klasifikasi Struktural Domain Bacteria, Archaea, dan Eukarya

2.1 Karakteristik Utama Sel Prokariotik

Sel prokariotik (meliputi bakteri dan arkea) tidak memiliki membran inti sejati. Materi genetik berupa DNA sirkuler terkonsentrasi pada wilayah sitoplasma yang disebut nukleoid. Prokariotik memiliki ribosom berukuran 70S (subunit 50S dan 30S), dinding sel yang umumnya mengandung peptidoglikan pada bakteri, serta tidak memiliki organel bermembran internal seperti mitokondria maupun retikulum endoplasma.

2.2 Karakteristik Utama Sel Eukariotik

Sel eukariotik (protista, fungi, tumbuhan, dan hewan) memiliki nukleus sejati yang dibungkus membran ganda berpori. DNA berbentuk linear dan berasosiasi dengan protein histon membentuk kromatin. Ribosom sitoplasma berukuran 80S (subunit 60S dan 40S), dilengkapi kompartemen organel bermembran yang memungkinkan spesialisasi reaksi biokimia secara simultan.

2.3 Ringkasan Perbandingan Prokariotik vs Eukariotik

Perbedaan kunci: (1) Inti sel: Prokariotik memiliki nukleoid tanpa membran, Eukariotik memiliki nukleus bermembran ganda. (2) Ukuran rata-rata: Prokariotik 0,5-5 mikrometer, Eukariotik 10-100 mikrometer. (3) DNA: Prokariotik sirkuler tanpa histon utama, Eukariotik linear dengan histon. (4) Pembelahan sel: Prokariotik melalui pembelahan biner, Eukariotik melalui mitosis dan meiosis.

BAB 3: Organel Sistem Endomembran dan Sintesis Protein

Koordinasi Nukleus, Retikulum Endoplasma, Badan Golgi, dan Lisosom

3.1 Retikulum Endoplasma Kasar (REK) dan Halus (REH)

Retikulum Endoplasma Kasar ditempeli ribosom pada permukaan sitosoliknya dan berfungsi mensintesis protein sekretori serta glikoprotein membran. Sebaliknya, Retikulum Endoplasma Halus tidak memiliki ribosom dan berperan penting dalam sintesis lipid (fosfolipid dan steroid), metabolisme karbohidrat di sel hati, detoksifikasi obat serta racun, dan penyimpanan ion kalsium (Ca2+) pada sel otot (retikulum sarkoplasma).

3.2 Badan Golgi (Aparatus Golgi)

Badan Golgi tersusun atas kantung pipih bermembran yang disebut sisterna dengan kutub penerimaan cis (menghadap RE) dan kutub pengiriman trans (menghadap membran plasma). Organel ini memodifikasi rantai oligosakarida pada glikoprotein, menyortir molekul, memberi penanda molekuler seperti manosa-6-fosfat, dan mengemasnya ke dalam vesikula transpor.

3.3 Lisosom dan Peroksisom

Lisosom adalah organel pencernaan intraseluler yang mengandung enzim hidrolitik asam (bekerja optimal pada pH sekitar 4,5-5,0) untuk fagositosis dan autofagi organel rusak. Peroksisom bukan bagian sistem endomembran, melainkan organel metabolik yang mengoksidasi asam lemak rantai panjang menghasilkan hidrogen peroksida (H2O2) lalu menguraikannya menjadi air dan oksigen menggunakan enzim katalase.

BAB 4: Organel Konversi Energi & Teori Endosimbiosis

Mitokondria, Kloroplas, dan Perbedaan Sel Hewan vs Sel Tumbuhan

4.1 Mitokondria sebagai Pusat Respirasi Aerob

Mitokondria memiliki membran ganda: membran luar yang halus dan membran dalam yang berlekuk-lekuk membentuk krista guna memperluas permukaan rantai transpor elektron. Ruang bagian dalam disebut matriks mitokondria yang menjadi lokasi siklus Krebs (siklus asam sitrat).

4.2 Kloroplas dan Fotosintesis pada Sel Tumbuhan

Kloroplas mengandung sistem membran tilakoid yang tersusun bertumpuk membentuk grana serta cairan stroma di sekelilingnya. Reaksi terang fotosintesis berlangsung di membran tilakoid menghasilkan ATP dan NADPH, sedangkan siklus Calvin (fiksasi karbon CO2 oleh enzim RuBisCO) berlangsung di stroma.

4.3 Bukti Teori Endosimbiosis (Lynn Margulis)

Mitokondria dan kloroplas diyakini berasal dari prokariota aerobik dan sianobakteri fotosintetik yang ditelan oleh sel leluhur eukariotik. Bukti ilmiahnya meliputi: keduanya memiliki DNA sirkuler mandiri tanpa histon, memiliki ribosom tipe 70S mirip bakteri, bermembran ganda, dan bereproduksi secara independen melalui proses mirip pembelahan biner.

BAB 5: Struktur Membran Plasma dan Mekanisme Transpor

Model Mosaik Fluida serta Transpor Pasif dan Transpor Aktif

5.1 Model Mosaik Fluida (Singer & Nicolson, 1972)

Membran plasma tersusun atas lapisan ganda (bilayer) fosfolipid yang bersifat amfipatik: kepala fosfat bersifat hidrofilik (suka air) menghadap luar, sedangkan ekor asam lemak bersifat hidrofobik (menolak air) menghadap dalam. Kolesterol pada membran sel hewan berfungsi sebagai penyangga fluiditas agar membran tidak terlalu kaku pada suhu rendah dan tidak terlalu cair pada suhu tinggi.

5.2 Transpor Pasif: Difusi, Difusi Terfasilitasi, dan Osmosis

Transpor pasif berlangsung menuruni gradien konsentrasi tanpa memerlukan energi ATP. Molekul nonpolar kecil seperti O2 dan CO2 berdifusi sederhana menembus bilayer lipid. Glukosa, ion, dan air melintasi membran melalui protein kanal atau protein pembawa (contoh: akuaporin untuk osmosis air). Pada larutan hipertonik, sel hewan mengalami krenasi sedangkan sel tumbuhan mengalami plasmolisis.

5.3 Transpor Aktif Primer, Sekunder, dan Transpor Vesikuler

Transpor aktif memompa zat melawan gradien konsentrasi menggunakan hidrolisis ATP. Contoh klasik adalah pompa Natrium-Kalium (Na+/K+ ATPase) yang mengeluarkan 3 ion Na+ ke luar sel dan memasukkan 2 ion K+ ke dalam sel untuk menjaga potensial membran. Makromolekul besar dipindahkan melalui eksositosis dan endositosis (fagositosis, pinositosis, dan endositosis diperantarai reseptor).

BAB 6: Respirasi Seluler dan Katabolisme Glukosa

Empat Tahapan Panen Energi Kimia menjadi Adenosin Trifosfat (ATP)

6.1 Glikolisis di Sitosol dan Dekarboksilasi Oksidatif

Glikolisis memecah satu molekul glukosa (6 karbon) di sitosol menjadi 2 asam piruvat (3 karbon), menghasilkan keuntungan bersih 2 ATP dan 2 NADH tanpa membutuhkan oksigen. Saat oksigen tersedia, piruvat masuk ke matriks mitokondria mengalami dekarboksilasi oksidatif menjadi 2 Asetil-KoA sambil melepaskan 2 CO2 dan membentuk 2 NADH.

6.2 Siklus Krebs dan Rantai Transpor Elektron (Kemiosmosis)

Setiap putaran siklus Krebs mengoksidasi Asetil-KoA menghasilkan 3 NADH, 1 FADH2, 1 ATP (melalui GTP), dan 2 CO2 (sehingga satu glukosa menghasilkan 6 NADH, 2 FADH2, 2 ATP, dan 4 CO2). Elektron dari NADH dan FADH2 dialirkan melalui kompleks protein I-IV di krista menuju oksigen sebagai akseptor elektron terakhir sehingga terbentuk H2O. Gradien proton menggerakkan ATP sintase menghasilkan sekitar 26-28 ATP tambahan (total 30-32 ATP per glukosa).

6.3 Fermentasi Asam Laktat dan Fermentasi Alkohol

Dalam kondisi anaerob, sel meregenerasi NAD+ dari NADH agar glikolisis tetap berjalan menghasilkan 2 ATP. Sel otot manusia melakukan fermentasi asam laktat (piruvat langsung direduksi menjadi laktat tanpa melepas CO2), sedangkan ragi Saccharomyces cerevisiae melakukan fermentasi alkohol (piruvat diubah menjadi asetaldehida + CO2 lalu direduksi menjadi etanol).

BAB 7: Siklus Sel, Mitosis, dan Meiosis

Regulasi Titik Periksa (Checkpoint) dan Variasi Genetik Gamet

7.1 Interfase (G1, S, G2) dan Checkpoint Siklus Sel

Interfase mencakup sekitar 90% durasi siklus sel: fase G1 (pertumbuhan sel dan sintesis organel), fase S (replikasi DNA sehingga setiap kromosom memiliki dua kromatid saudara identik), dan fase G2 (persiapan protein mikrotubulus). Siklus sel dikendalikan oleh kompleks Cyclin dan Cyclin-Dependent Kinase (CDK) serta protein penekan tumor p53 pada checkpoint G1/S, G2/M, dan spindel M.

7.2 Tahapan Mitosis (Profase, Metafase, Anafase, Telofase)

Mitosis terjadi pada sel somatik menghasilkan dua sel anakan diploid (2n) yang identik secara genetik dengan induknya. Pada metafase, kromosom berjajar di bidang ekuator. Pada anafase, protein kohesin terbelah sehingga kromatid saudara berpisah menuju kutub berlawanan.

7.3 Meiosis dan Sumber Keragaman Genetik

Meiosis berlangsung dua tahap (Meiosis I dan Meiosis II) pada sel germinal untuk menghasilkan empat sel gamet haploid (n) yang bervariasi. Pindah silang (crossing over) antar kromatid nonsaudara pada kromosom homolog terjadi pada Profase I (subfase Pakiten) di titik kiasma, diikuti pemisahan kromosom homolog secara acak pada Anafase I.

BAB 8: Struktur Asam Nukleat dan Replikasi DNA

Model Heliks Ganda Watson-Crick dan Mekanisme Semikonservatif

8.1 Komposisi Nukleotida DNA vs RNA

DNA merupakan polimer deoksiribonukleotida beruntai ganda antiparalel (5 aksen ke 3 aksen berpasangan dengan 3 aksen ke 5 aksen). Basa nitrogen purin terdiri dari Adenin (A) dan Guanin (G), sedangkan pirimidin pada DNA adalah Sitosin (C) dan Timin (T). Sesuai aturan Chargaff, Adenin berpasangan dengan Timin melalui 2 ikatan hidrogen, sementara Guanin berpasangan dengan Sitosin melalui 3 ikatan hidrogen (sehingga untai kaya G-C lebih stabil terhadap panas). RNA menggunakan gula ribosa dan basa Urasil (U) sebagai pengganti Timin.

8.2 Percobaan Meselson-Stahl dan Replikasi Semikonservatif

Matthew Meselson dan Franklin Stahl (1958) menggunakan isotop nitrogen berat (15N) dan ringan (14N) pada bakteri E. coli untuk membuktikan bahwa replikasi DNA bersifat semikonservatif: setiap molekul DNA anakan terdiri atas satu untai lama cetakan induk dan satu untai baru hasil sintesis.

8.3 Enzim-Enzim Kunci pada Garpu Replikasi

Helikase membuka pilinan heliks ganda dengan memutus ikatan hidrogen; Topoisomerase (girase) meredakan tegangan pilinan di depan garpu replikasi; Primase mensintesis primer RNA pendek; DNA Polimerase III menambahkan nukleotida baru hanya pada arah 5 aksen ke 3 aksen (membentuk leading strand secara kontinu dan fragmen Okazaki pada lagging strand); DNA Polimerase I mengganti primer RNA dengan DNA; dan DNA Ligase menyambung celah ikatan fosfodiester antar fragmen Okazaki.

BAB 9: Dogma Sentral — Transkripsi dan Translasi

Aliran Informasi Genetik dari Gen Menuju Polipeptida Fungsional

9.1 Transkripsi dan Pemrosesan Pascatranskripsi mRNA Eukariotik

RNA Polimerase membaca untai cetakan (template/antisense) DNA dari arah 3 aksen ke 5 aksen untuk mensintesis pre-mRNA dari arah 5 aksen ke 3 aksen tanpa memerlukan primer. Pada sel eukariotik, pre-mRNA di dalam nukleus mengalami tiga modifikasi sebelum keluar ke sitoplasma: penambahan tudung 5-metilguanosin (5 cap), penambahan ekor poli-A pada ujung 3, serta penyambungan RNA (RNA splicing) oleh spliceosome yang membuang intron (segmen non-pengkode) dan menyambung ekson (segmen pengkode).

9.2 Kode Genetik Triplet dan Peran tRNA

Kode genetik bersifat triplet (tiga basa mRNA membentuk satu kodon), universal, tidak tumpang tindih, dan degeneratif/redundan (beberapa kodon berbeda dapat menyandi asam amino yang sama). Kodon mulai (start codon) adalah AUG yang menyandi asam amino Metionin, sedangkan kodon berhenti (stop codon) terdiri dari UAA, UAG, dan UGA yang tidak menyandi asam amino melainkan dikenali oleh faktor pelepas (release factor).

9.3 Tahapan Translasi di Ribosom (Situs A, P, dan E)

Ribosom memiliki tiga situs pengikatan tRNA: situs A (Aminoasil) tempat masuknya tRNA pembawa asam amino baru, situs P (Peptidil) tempat penambatan rantai polipeptida yang sedang tumbuh, dan situs E (Exit) tempat keluarnya tRNA kosong. Enzim aminoasil-tRNA sintetase memastikan ketepatan pengikatan asam amino ke tRNA yang memiliki antikodon komplementer.

BAB 10: Regulasi Ekspresi Gen dan Mutasi Genetik

Operon Lac Prokariotik, Epigenetik Eukariotik, dan Jenis Mutasi

10.1 Operon Lac sebagai Sistem Inducible pada Bakteri

Pada Escherichia coli, operon lac mengatur enzim pemecah laktosa. Saat laktosa tidak ada, protein represor aktif menempel pada sekuens operator sehingga RNA polimerase terhalang mentranskripsi gen struktural (lacZ, lacY, lacA). Saat laktosa tersedia dan glukosa rendah, alolaktosa bertindak sebagai induser yang mengikat represor menjadi tidak aktif, sekaligus kompleks cAMP-CAP meningkatkan laju transkripsi.

10.2 Regulasi Epigenetik pada Eukariotik

Ekspresi gen eukariotik diatur tanpa mengubah urutan basa DNA melalui modifikasi kimiawi kromatin. Asetilasi ekor histon melonggarkan ikatan DNA-histon membentuk eukromatin sehingga transkripsi meningkat, sedangkan metilasi sitosin pada pulau CpG DNA memadatkan kromatin menjadi heterokromatin dan membungkam ekspresi gen.

10.3 Klasifikasi Mutasi Titik (Point Mutation)

Substitusi pasangan basa dapat menghasilkan mutasi bisu (silent mutation, asam amino tetap sama), mutasi salah arti (missense mutation, asam amino berubah seperti pada anemia sel sabit Glu menjadi Val), atau mutasi tanpa arti (nonsense mutation, berubah menjadi kodon stop dini). Insersi atau delesi nukleotida yang bukan kelipatan tiga menyebabkan pergeseran kerangka baca (frameshift mutation) yang merusak seluruh urutan asam amino hilir.

BAB 11: Hukum Mendel dan Penyimpangan Semu Hereditas

Segregasi, Asortasi Bebas, Epistasis, dan Pautan Seks

11.1 Hukum Mendel I dan Hukum Mendel II

Hukum Mendel I (Segregasi Bebas) menyatakan bahwa pasangan alel pada lokus yang sama berpisah secara bebas saat pembentukan gamet (anafase I meiosis), menghasilkan rasio fenotipe monohibrid F2 sebesar 3:1 pada dominansi penuh. Hukum Mendel II (Asortasi Bebas) berlaku untuk gen-gen yang terletak pada kromosom non-homolog berbeda, menghasilkan rasio fenotipe dihibrid F2 sebesar 9:3:3:1.

11.2 Penyimpangan Semu Hukum Mendel

Interaksi antargen memodifikasi rasio 9:3:3:1 tanpa melanggar mekanisme meiosis: Atavisme pial ayam (9:3:3:1 dengan fenotipe baru Sumpel/Walnut, Rose, Pea, Single), Kriptomeri bunga Linaria maroccana (9:3:4), Epistasis dominan labu (12:3:1), Epistasis resesif (9:3:4), dan Gen komplementer bisu-tuli/bunga Lathyrus odoratus (9:7).

11.3 Pautan Gen, Pindah Silang (NPS), dan Pautan Seks

Gen-gen yang berada pada kromosom yang sama cenderung diwariskan bersama (pautan/linkage). Nilai Pindah Silang (NPS) dihitung dengan rumus: jumlah tipe rekombinan dibagi total keturunan dikali 100 persen; 1 persen rekombinasi setara dengan jarak peta 1 sentimorgan (cM). Penyakit terpaut kromosom X resesif seperti hemofilia dan buta warna lebih sering bermanifestasi pada laki-laki (XY) dibandingkan perempuan (XX).

BAB 12: Bioteknologi Molekuler — PCR, Rekombinan, dan CRISPR-Cas9

Aplikasi Rekayasa Genetika dalam Kedokteran, Pertanian, dan Forensik

12.1 Polymerase Chain Reaction (PCR)

PCR melipatgandakan segmen DNA spesifik secara eksponensial (2 pangkat n salinan setelah n siklus) secara in vitro menggunakan enzim Taq polimerase yang tahan panas dari bakteri Thermus aquaticus. Setiap siklus terdiri atas tiga tahap suhu: Denaturasi (94-96 derajat C untuk memisahkan untai ganda), Annealing (50-65 derajat C untuk penempelan primer), dan Ekstensi/Elongasi (72 derajat C untuk pemanjangan untai DNA baru).

12.2 Teknologi DNA Rekombinan dan Produksi Insulin Manusia

Pembuatan hormon insulin manusia dilakukan dengan memotong cDNA gen insulin dan vektor plasmid bakteri menggunakan enzim restriksi endonuklease yang sama agar menghasilkan ujung lengket (sticky ends) komplementer, lalu menyambungnya dengan DNA ligase. Plasmid rekombinan dimasukkan ke bakteri E. coli melalui transformasi untuk memproduksi insulin murni berskala industri.

12.3 Penyuntingan Genom Presisi CRISPR-Cas9

Sistem CRISPR-Cas9 yang diadaptasi dari sistem imun adaptif bakteri menggunakan molekul guide RNA (gRNA) beruntai tunggal untuk menuntun endonuklease Cas9 mengenali sekuens target spesifik di dekat motif PAM (Protospacer Adjacent Motif), lalu memotong kedua untai DNA guna menonaktifkan gen mutan atau menyisipkan sekuens perbaikan homolog.